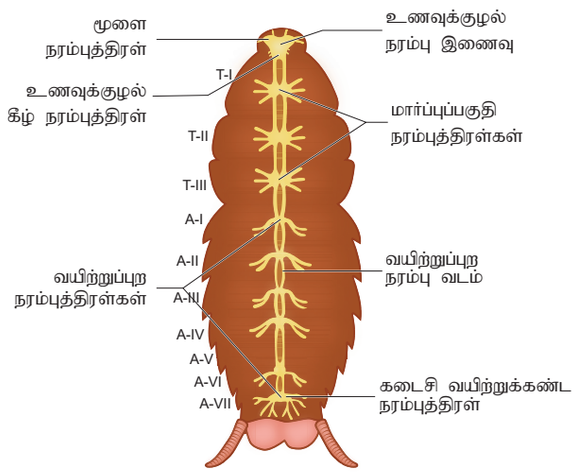
## நரம்பு மண்டலம்

கரப்பான் பூச்சியின் நரம்பு மண்டலத்தில், **உணவுக்குழல் மேல் நரம்புசெல் திரள்** (Supra oesophageal ganglion) (அ) மூளை, **உணவுக்குழல் கீழ் நரம்புசெல் திரள்** (Sub – oesophageal ganglion), **உணவுக்குழல் சூழ் நரம்பு வளையம்** (circum-oesophageal ring) மற்றும் **நரம்புசெல் திரள்களைக் கொண்ட வயிற்றுப்புற இரட்டை நரம்புவடம்** (Ganglionated double ventral nerve cord) ஆகியவை உள்ளன (படம் 4.13). மூளை அல்லது உணவுக்குழல் மேல் நரம்புச்செல் திரளானது உணர்ச்சி அறியும் உறுப்பாகவும் (sensory), நாளமில்லாச்சுரப்பி மையமாகவும் (endocrine centre) பணியாற்றுகிறது. இயக்கு மையமாகச் செயல்படும் தொண்டைகீழ் நரம்பு செல் திரள், வாய் உறுப்புகள், கால்கள் மற்றும் இறக்கைகளின் இயக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. அரைவைத்தாடை, துருவுத்தாடை மற்றும் கீழுதட்டுக் கண்டங்களின் இணை நரம்புச்செல் திரள்கள் இணைந்து உணவுக்குழல் கீழ் நரம்புச்செல் திரளை உருவாக்கியுள்ளன.




**படம் 4.13 கரப்பான்பூச்சி – நரம்பு மண்டலம்**

உணவுக்குழல் மேல் நரம்புசெல் திரள் மற்றும் உணவுக்குழல் கீழ் நரம்பு செல் திரள் ஆகிய இரண்டும் ஓரிணை நரம்பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது உணவுக்குழல் சூழ் நரம்பிணைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. வயிற்றுப் புற மையக்கோட்டில் செல்லும் நரம்புசெல் திரள்களைக் கொண்ட இரட்டை நரம்புவடமானது திடத்தன்மையுடையது. உணவுக்குழல் கீழ் நரம்புசெல் திரளிலிருந்து தொடங்கும் இந்த இரட்டை நரம்புவடம் 7வது வயிற்றுக் கண்டம் வரை நீண்டு காணப்படுகிறது. மூன்று மார்புக்கண்டங்களிலும் தலா ஒரு நரம்புசெல் திரளும், வயிற்றுப்பகுதியில் ஆறு நரம்புச்செல் திரள்களும் உள்ளன.

கரப்பான் பூச்சியில் உணர்கொம்பு நீட்சிகள், கூட்டுக்கண்கள், மேலுதடு, துருவுத்தாடை நீட்சிகள், கீழுதடு நீட்சிகள் மற்றும் மலப்புழைத் தண்டுகள் ஆகியவை உணர் உறுப்புகளாகச் செயல்படுகின்றன. உணர்கொம்பு நீட்சிகள், துருவுத்தாடை நீட்சிகள் மற்றும் மலப்புழைத் தண்டுகள் ஆகியவற்றில் **தொடு உணர்விகள்** (Thigmo receptor) உள்ளன. மணங்களை நுகரும் நுகர்ச்சி உணர்விகள் உணர் கொம்பு நீட்சிகளிலும், சுவை உணரும் உணர்விகள் அரைவைத்தாடை நீட்சிகளிலும் கீழுதட்டிலும் அமைந்துள்ளன.

### குறிப்பு

**தலையில்லாமல் கரப்பான்பூச்சி உயிர் வாழும்**

கரப்பான்பூச்சியின் தலைப்பகுதி நீக்கப்பட்ட பின்பும் ஒரு வாரம் வரை உயிர் வாழும் தனித்திறன் பெற்றுள்ளது. திறந்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தினால் வளிமண்டலத்திலுள்ள காற்றினை சுவாசத் துளைகளின் வழியாக நேரடியாக சுவாசிக்கும் முறையை பெற்றுள்ளதே இதற்குக் காரணமாகும். தலை மற்றும் வாய்ப் பகுதி இல்லாத நிலையிலும், சுவாசச் செயல் நடைபெறுவதால் உயிர் வாழ்கிறது. ஆனால் தேவைக்கேற்ப வாய் வழியாக நீர் மற்றும் உணவு அருந்த முடியாத காரணத்தினால் உயிரிழக்கிறது.

### தெரிந்து தெளிவோம்

கணுக்காலிகளின் கண்கள் கூட்டுக்கண்கள் என அழைக்கப்படும். இதில் ஓம்மட்டிடியம் எனப்படும் எண்ணற்ற ஒரே மாதிரியான அமைப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு ஓம்மட்டிடியமும் தனித்தனி பார்வை உணர்வியாக செயல்படுகின்றன. கூட்டுக்கண்களுக்கும் தனிக்கண்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு யாது? ஏன் கரப்பான் பூச்சியின் மொசைக் பார்வை, குறைவான தெளிவுத்திறன் கொண்டதாக உள்ளது?



XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 70 30/12/2022 16:29:24